

พลิกโฉมบริการตอบคำถามห้องสมุด มข.: จากแชทบอทธรรมดาสู่ AI อัจฉริยะบน LINE

อัคริมา สุ่มมาร์ทย์^{1*}, นิติยา ศรีวรเดชไพศาล¹, ดนัยบวรภัทร มีบุญชู¹, จีรพล วรรณापрамหมณ์²,

สิริวิญญ์ บุตรโยจันโท², สุรนุช สัพโส³, กานดา สายแก้ว²

¹สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

²สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

³สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

Transforming KKU Library's Inquiry Services: From a Basic Chatbot to an Intelligent AI on LINE

Akarima Soommart^{1*}, Nitiya Srivoradetpaisal¹, Donbovornpat Meekunchorn¹,

Jiraphol Wannapram², Sirawitch Butryojantho², Suranut Sappaso³, Kanda Saikaew²

¹Khon Kaen University Library, Khon Kaen University

²Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Khon Kaen University

³Office of Digital Technology, Khon Kaen University

123 Mittraphap Road, Nai Mueang Subdistrict, Mueang District, Khon Kaen Province 40002

E-mail: akarima@kku.ac.th

DOI: 10.66692/pulinet.13.1.2652

► รับบทความ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ► แก้ไขบทความ 20 พฤษภาคม 2569 ► ตอรับบทความ 25 พฤษภาคม 2569

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา LINE Chatbot ด้วยเทคโนโลยี Generative AI สำหรับบริการตอบคำถามของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดของแชทบอทรุ่นเดิม โดยได้ออกแบบและพัฒนาระบบที่บูรณาการเทคโนโลยี Generative AI ด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ Llama 3.3 ร่วมกับเทคนิค Retrieval-Augmented Generation (RAG) เพื่อดึงข้อมูลจากฐานความรู้เฉพาะของห้องสมุด และใช้ API สำหรับการแปลภาษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล ผลการประเมินจากผู้ใช้จำนวน 56 คน พบว่ามีความพึงพอใจโดยรวมในระดับสูงที่ร้อยละ 80.40 โดยเฉพาะด้านความเสถียรของระบบและการตอบคำถามเฉพาะทาง อย่างไรก็ตาม ความแม่นยำในการตอบคำถามยังคงเป็นความท้าทายหลัก ผลการพัฒนาพบว่า การนำ Generative AI มาใช้ประสบความสำเร็จในการยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้ให้เป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น แต่ยังจำเป็นต้องมีการปรับปรุงฐานข้อมูลและปรับจูนโมเดลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสมดุลระหว่างความยืดหยุ่นในการสนทนากับความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของบริการห้องสมุด

คำสำคัญ

ไลน์แชทบอท, เจเนอเรทีฟ เอไอ, ระบบตอบคำถาม, บริการห้องสมุด, การประมวลผลภาษาธรรมชาติ, บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

Abstract

This study aims to develop a LINE Chatbot utilizing Generative AI technology for the question-answering service of the Khon Kaen University Library, with the objective of addressing the limitations of the previous-generation chatbot system. The system was designed and developed by integrating Generative AI technology through the Llama 3.3 large language model in conjunction with the Retrieval-Augmented Generation (RAG) technique to retrieve information from the library's specialized knowledge base, alongside a translation API to enhance processing efficiency. An evaluation conducted among 56 users revealed an overall satisfaction level of 80.40 percent, particularly with regard to system stability and domain-specific query responses. Nevertheless, response accuracy remains a primary challenge. The findings of the system development indicate that the implementation of Generative AI has successfully elevated the user experience to a more natural level; however, continuous improvement of the knowledge base and ongoing model fine-tuning are still required in order to achieve a balance between conversational flexibility and information accuracy—both of which are fundamental to the provision of quality library services.

Keywords

LINE Chatbot, Generative AI, Question Answering System, Library Services, Natural Language Processing, Reference Service

บทนำ (Introduction)

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำเทคโนโลยีแชทบอทมาใช้ในการให้บริการตอบคำถามผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่และให้บริการผู้ใช้ได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง โดยผลงานที่ผ่านมาได้พัฒนาระบบแชทบอทด้วยเครื่องมือ Dialogflow ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) เช่นเดียวกับมนต์ทิศา รัตนพันธ์ และฉัตรวิติ สายใยทอง (2566) ได้พัฒนา Line Chatbot สำหรับงานบริการด้านงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ด้วยเครื่องมือ Dialogflow ทำให้สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบที่อิงกับกฎ (Rule-Based) แบบเดิม อย่างไรก็ตาม การใช้งานจริงยังพบข้อจำกัดหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการและประสบการณ์ของผู้ใช้บริการ (อัคริมา สุ่มมาตย์, 2567) จิรพลวรรณพรหมณ์ และ สิริวิชัย บุตรโยจันโท (2567) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาไลน์แชทบอทอัจฉริยะสำหรับห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยเทคโนโลยี Generative AI พบว่า ข้อจำกัดของระบบแชทบอทด้วยเครื่องมือ Dialogflow ที่สำคัญ ได้แก่ ระบบสามารถตอบคำถามได้เฉพาะที่ตรงกับ Intent หรือ Keyword ที่ผู้พัฒนากำหนดไว้ล่วงหน้า หากผู้ใช้พิมพ์คำถามในรูปแบบที่แตกต่างออกไปหรือใช้ภาษาที่ไม่ตรงกับเงื่อนไข ระบบจะไม่สามารถตอบได้ นอกจากนี้ แชทบอทยังไม่สามารถจัดการกับคำถามที่มีความซับซ้อนหรือมีหลายประเด็นในครั้งเดียวกันได้ ทำให้การสนทนายังคงอยู่ในลักษณะของการถาม-ตอบทีละคำถาม ไม่สามารถเชื่อมโยงบริบทจากการสนทนาได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีข้อจำกัดด้านความยืดหยุ่นของภาษา กล่าวคือ ระบบยังไม่สามารถรองรับคำย่อ การสะกดผิด หรือรูปแบบภาษาที่หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในด้านการใช้งานจริง ผู้ใช้ส่วนใหญ่ยังคงต้องเลือกคำถามจากเมนู FAQ ที่กำหนดไว้ ทำให้เกิดข้อจำกัดในการโต้ตอบอย่างอิสระ และเมื่อระบบไม่สามารถให้คำตอบได้ ผู้ใช้จำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้ Live Chat กับเจ้าหน้าที่ เพื่อรับบริการจากเจ้าหน้าที่โดยตรง นอกจากนี้ Dialogflow รุ่นที่นำมาใช้งานยังมีแนวโน้มข้อจำกัดด้านปริมาณการใช้งานต่อข้อความในแต่ละ

นาที่ ส่งผลให้ระบบไม่สามารถตอบสนองได้อย่างราบรื่นในบางกรณี ข้อจำกัดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า แม้ระบบแชทบอทที่พัฒนาด้วย Dialogflow จะสามารถช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ที่ตอบคำถามพื้นฐานและตอบคำถามซ้ำ ๆ ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอต่อการรองรับความต้องการที่ซับซ้อนและหลากหลายของผู้ใช้บริการในปัจจุบัน ดังนั้นมีความจำเป็นในการพัฒนาระบบแชทบอทรุ่นใหม่ที่สามารถประมวลผลภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เข้าใจบริบทของการสนทนา และสร้างคำตอบที่ยืดหยุ่นและใกล้เคียงกับการสนทนาตามธรรมชาติ โดยการประยุกต์ใช้ Generative AI เพื่อเพิ่มศักยภาพของการบริการห้องสมุดให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างครบถ้วนและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ (Objective)

เพื่อพัฒนา LINE Chatbot ด้วยเทคโนโลยี Generative AI สำหรับบริการตอบคำถามของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิธีการดำเนินการ (Methodology)

การพัฒนา LINE Chatbot ด้วยเทคโนโลยี Generative AI สำหรับบริการตอบคำถามของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบภายใต้ความร่วมมือของบุคลากรสำนักหอสมุดและนักศึกษาจากสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDLC) มาปรับปรุงให้เข้ากับงานด้าน AI/Data Science ซึ่งเรียกว่า “วงจรการพัฒนาระบบ AI/Machine Learning (AI/ML Development Lifecycle)” โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. การวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดขอบเขต

โดยทบทวนข้อจำกัดของระบบเดิม วิเคราะห์จุดอ่อนของระบบแชทบอท Dialogflow ที่เคยพัฒนาไปแล้ว และรวบรวมชุดข้อมูลคำถาม คำถามที่พบบ่อย (FAQs) ในงานบริการของห้องสมุด เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการฝึกฝนโมเดล AI และกำหนดชุดความรู้ (Knowledge Base) ของแชทบอทใหม่ พร้อมกำหนดคุณสมบัติของระบบใหม่ที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Generative AI) เพื่อให้แชทบอทสามารถตอบคำถามหรือสนทนาได้อย่างเป็นธรรมชาติ มีความยืดหยุ่น และสามารถจัดการกับคำถามที่ซับซ้อนได้ดียิ่งขึ้น

2. การออกแบบสถาปัตยกรรมและการพัฒนา

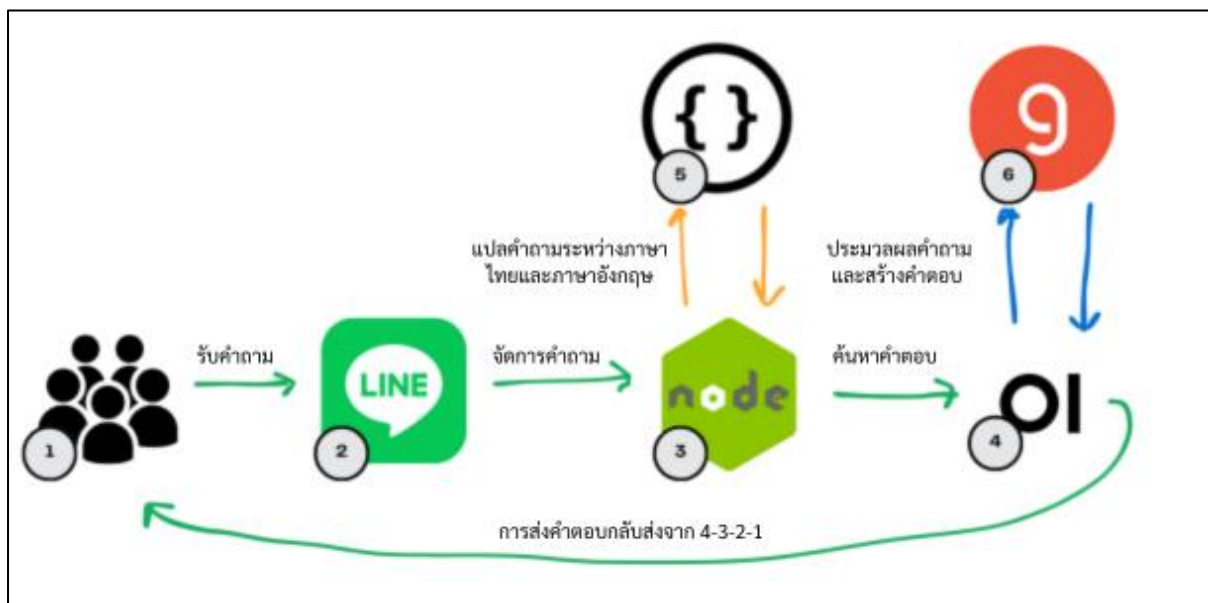
ผู้พัฒนาได้ออกแบบสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อนแต่มีประสิทธิภาพ โดยผสมผสานส่วนประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ

ส่วนประกอบหลัก	บทบาทและหน้าที่ในระบบ
ช่องทางผู้ใช้งาน (LINE Official Account) 	ทำหน้าที่เป็นช่องทางหลักในการรับ-ส่งคำถาม/คำตอบ เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันที่ผู้ใช้นิยมและเข้าถึงง่าย
สมองหลัก (Groq Cloud - Llama 3.3) 	เป็นบริการคลาวด์ที่รันโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ชื่อ Llama 3.3 ทำหน้าที่ประมวลผลคำถามและสร้างคำตอบ โดยเฉพาะภาษาไทย เนื่องจาก Groq Cloud มีความเร็วในการประมวลผลสูงมาก

ส่วนประกอบหลัก	บทบาทและหน้าที่ในระบบ
ตัวจัดการระบบ (Node.js Application) 	ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการสื่อสาร (Web Service) ที่รับคำถามจาก LINE และจัดการกระบวนการต่าง ๆ เช่น การแปลภาษา และการส่งคำถามไปยัง AI อย่างมีประสิทธิภาพ
ฐานความรู้เสริม (Open-WebUI) 	เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้จัดการฐานความรู้เฉพาะของห้องสมุด และมีเทคนิค RAG (Retrieval-Augmented Generation) ในตัว ซึ่งช่วยให้ AI ค้นหาข้อมูลจากเอกสารจริง มาประกอบการตอบ ทำให้คำตอบแม่นยำ
ระบบแปลภาษา (MyMemory API) 	ทำหน้าที่แปลคำถามระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้โมเดล AI สามารถใช้ข้อมูลจากฐานความรู้ (ซึ่งอาจเป็นภาษาอังกฤษ) ในการตอบคำถามได้อย่างเต็มที่

โดยมีขั้นตอนการทำงาน ดังภาพที่ 1



ภาพที่ 1 แผนภาพขั้นตอนการทำงานของระบบ Chatbot with Generative AI

2.1 ผู้ใช้งาน (User) ผู้ใช้งานพิมพ์คำถามผ่านแอปพลิเคชัน LINE

2.2 LINE Messaging AP: ข้อความของผู้ใช้ถูกส่งจาก LINE ไปยังระบบหลังบ้าน (Backend)

2.3 Backend (Node.js) เซิร์ฟเวอร์ Node.js ทำหน้าที่เป็นตัวกลางรับคำถามจาก LINE จากนั้นระบบ

จะมีความทำงาน 2 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 Node.js ส่งคำถาม (ภาษาไทย) ไปยัง MyMemory API เพื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษ

ส่วนที่ 2 หลังจากได้รับคำแปลแล้ว Node.js จะส่งคำถามภาษาอังกฤษต่อไปยัง RAG Framework

2.4 RAG Framework (Open-WebUI) ระบบ Open-WebUI ทำการค้นหาข้อมูลจากฐานความรู้ (Knowledge Base) ที่เกี่ยวข้องกับคำถาม และส่งคำถามพร้อมข้อมูลที่ค้นหาได้ไปยัง LLM

2.5 LLM Service (Groq) Groq รับข้อมูลจาก Open-WebUI และสร้างคำตอบเป็นภาษาอังกฤษ โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ได้รับมา จากนั้นส่งคำตอบกลับไปยัง Open-WebUI

2.6 ส่งคำตอบกลับไปที่ Backend Open-WebUI ส่งคำตอบที่ได้จาก Groq กลับมายัง Node.js

2.7 แปลกลับเป็นไทย Node.js นำคำตอบภาษาอังกฤษที่ได้รับ ไปแปลกลับเป็นภาษาไทยอีกครั้งผ่าน MyMemory API

2.8 ตอบกลับผู้ใช้ Node.js ส่งคำตอบสุดท้ายที่เป็นภาษาไทยกลับไปยังผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน LINE

3. การฝึกสอนและทดสอบเบื้องต้น

ใช้ชุดข้อมูลคำถาม-คำตอบที่เตรียมไว้ มาฝึกฝนและปรับจูนโมเดล LLM ให้สามารถสร้างคำตอบที่แม่นยำ เป็นประโยชน์ และมีรูปแบบการสื่อสารที่ใกล้เคียงกับมนุษย์ และดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพของแชทบอทเบื้องต้นโดยทีมผู้พัฒนา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบ และแก้ไขข้อบกพร่องด้านเทคนิคก่อนนำไปใช้งานจริง

4. การติดตั้งและทดลองให้บริการจริง

ดำเนินการติดตั้งและตั้งค่าไลน์แชทบอทบนเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสม โดยได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคจากสำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น และทดลองใช้งานจริง โดยนำแชทบอทออกให้บริการแก่ผู้ใช้บริการจริงในวงจำกัด เพื่อสังเกตพฤติกรรมการใช้งาน และรวบรวมข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้งานโดยตรง

5. การประเมินผลและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้งานจริง 71 คน ผ่านแบบประเมิน เพื่อวัดความพึงพอใจ รวมถึงความเร็วและความแม่นยำของระบบในการตอบคำถาม และใช้เครื่องมือวัดผลทางภาษาศาสตร์ เช่น ROUGE และ BLEU เพื่อวัดว่าคำตอบของ AI มีความใกล้เคียงกับข้อมูลที่ควรจะเป็นมากน้อยเพียงใด ผลวิเคราะห์ยืนยันว่าระบบ RAG สามารถดึงข้อมูลสำคัญจากเอกสารอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง นำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อสรุปผลสำเร็จของระบบ และระบุข้อจำกัดที่จำเป็นต้องปรับปรุงต่อไป เช่น ปัญหาการแปลภาษา หรือความเสถียรของระบบ

ผลการดำเนินการและอภิปรายผล (Result and Discussion)

1) ผลการพัฒนาาระบบ

จากการพัฒนาระบบไลน์แชทบอทอัจฉริยะรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี Generative AI พบว่าระบบใหม่สามารถแก้ไขข้อจำกัดเดิมที่พบในระบบ Dialogflow ได้อย่างชัดเจน โดยมีคุณสมบัติที่พัฒนาขึ้นดังนี้

1.1 การโต้ตอบอย่างอิสระและเป็นธรรมชาติ ผู้ใช้สามารถพิมพ์คำถามได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องเลือกจากเมนู FAQ ที่กำหนดไว้ ทำให้การสนทนามีความยืดหยุ่นและใกล้เคียงกับการพูดคุยกับมนุษย์มากขึ้น

1.2 ความเข้าใจบริบทและความแม่นยำ ระบบสามารถทำความเข้าใจเจตนาและบริบทของคำถามที่ซับซ้อนได้ดีขึ้น ส่งผลให้การตอบคำถามมีความแม่นยำและตรงประเด็นมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

1.3 การรองรับปริมาณการใช้งานข้อจำกัดด้านปริมาณการใช้งานก่อนหน้านี้ถูกยกเลิกไป ทำให้ระบบสามารถตอบสนองได้อย่างราบรื่นและมีเสถียรภาพ แม้ในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก

ผลลัพธ์เชิงประจักษ์จากการให้บริการตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2568 พบว่ามีผู้เข้าใช้บริการไลน์แชทบอทอัจฉริยะ จำนวน 321 ครั้ง (เฉลี่ย 40.5 ครั้งต่อเดือน) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแชทบอทรุ่นใหม่สามารถตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนและหลากหลายของผู้ใช้ได้จริง ทำให้ลดความจำเป็นที่ผู้ใช้จะต้องเปลี่ยนไปใช้ Live Chat กับเจ้าหน้าที่โดยตรง การพัฒนานี้จึงบรรลุวัตถุประสงค์ในการลดภาระการตอบคำถามซ้ำๆ ของบุคลากร และยกระดับคุณภาพการบริการห้องสมุดให้สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอด 24 ชั่วโมง

2) ผลการศึกษาความพึงพอใจ

การสำรวจความคิดเห็นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการไลน์แชทบอทอัจฉริยะ มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 56 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

โดยผู้ให้บริการไลน์แชทบอทอัจฉริยะส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา จำนวน 47 คน (ร้อยละ 83.9) ขณะที่บุคลากรใช้งานน้อยที่สุด จำนวน 9 คน (ร้อยละ 16.1) ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของผู้ให้บริการ จำแนกตามประเภทผู้ใช้

ประเภทผู้ใช้บริการ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
1. นักศึกษา	47	83.9
2. บุคลากร	9	16.1
รวม	56	100

จากการสำรวจพฤติกรรมการใช้งานแชทบอทของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 56 คน พบว่า ผู้ใช้งานส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ใช้ใหม่ โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นการใช้งานระบบเป็นครั้งแรก จำนวน 30 คน (ร้อยละ 53.6) ในขณะเดียวกัน พบว่า มีกลุ่มผู้ใช้งานที่ใช้งานเป็นบางครั้ง (เดือนละ 1-3 ครั้ง) จำนวน 20 คน (ร้อยละ 35.7) และมีผู้ใช้สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง จำนวน 5 คน (ร้อยละ 8.9) และผู้ใช้งานสัปดาห์ละ 3 ครั้งขึ้นไป จำนวน 1 คน (ร้อยละ 1.8) ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละผู้ให้บริการ จำแนกตามความถี่ในการใช้งาน

ความถี่ในการใช้งาน	จำนวน (คน)	ร้อยละ
1. ใช้งานครั้งแรก	30	53.6
2. ใช้บางครั้ง (เดือนละ 1-3 ครั้ง)	20	35.7
3. ใช้บ่อย (สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง)	5	8.9
4. ใช้ประจำ (สัปดาห์ละ 3 ครั้งขึ้นไป)	1	1.8
รวม	56	100

วัตถุประสงค์การให้บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่สอบถามบริการห้องสมุด จำนวน 48 คน (ร้อยละ 55.17) และน้อยที่สุดคือ แจ้งปัญหาในการใช้งานน้อย จำนวน 7 คน (ร้อยละ 8.05) ดังตารางที่ 4 โดยที่ผู้ตอบสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละผู้ให้บริการ จำแนกตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

วัตถุประสงค์การใช้งาน	จำนวน (คน)	ร้อยละ
1. สอบถามบริการห้องสมุด	48	55.17
2. ค้นหาหนังสือ เอกสาร	17	19.54
3. อื่นๆ	15	17.24
4. แจ้งปัญหาการใช้งาน	7	8.05
รวม	87	100

ตอนที่ 2 การศึกษาความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจจากการใช้บริการไลน์แชทบอทอัจฉริยะ โดยใช้แบบสอบถามมาตรฐานค่า 5 ระดับ และกำหนดเกณฑ์การแปลผลคะแนนเฉลี่ยดังนี้ 4.51-5.00 หมายถึง มากที่สุด, 3.51-4.50 หมายถึง มาก, 2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง, 1.51-2.50 หมายถึง น้อย และ 1.00-1.50 หมายถึง น้อยที่สุด พบว่า ความพึงพอใจทุกด้านอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.06) เมื่อจำแนกเป็นรายข้อพบว่า ความพึงพอใจด้านความเสถียรของระบบ (ไม่เกิดข้อผิดพลาด/ล่มระหว่างใช้งาน) และการตอบคำถามเฉพาะเรื่องห้องสมุด (ไม่ตอบนอกเหนือขอบเขต) มีความพึงพอใจสูงที่สุด อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.20) รองลงมาคือความเร็วในการตอบสนอง (ค่าเฉลี่ย 4.18) การรองรับภาษาไทย ตอบเป็นภาษาไทยเมื่อถามไทย (ค่าเฉลี่ย 4.16) ความสะดวกในการใช้งาน (เข้าใจง่าย/ไม่ซับซ้อน) (ค่าเฉลี่ย 4.14) ตามลำดับ ในขณะที่ความพึงพอใจด้านความแม่นยำในการตอบคำถาม (ตอบถูกต้อง/ตรงประเด็น) น้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.79) ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากการใช้บริการไลน์แชทบอทอัจฉริยะ จำแนกเป็นรายข้อ

ความพึงพอใจในการใช้บริการ KKU Library Chatbot (AI)	ค่าเฉลี่ย(ร้อยละ)	S.D.	แปลผล
1.ความเสถียรของระบบ (ไม่เกิดข้อผิดพลาด/ล่มระหว่างใช้งาน)	4.20 (84.00)	0.77	มาก
2.การตอบคำถามเฉพาะเรื่องห้องสมุด (ไม่ตอบนอกเหนือขอบเขต)	4.20 (84.00)	0.9	มาก
3.ความเร็วในการตอบสนอง (ไม่เกิดความล่าช้า)	4.18 (83.60)	0.79	มาก
4.การรองรับภาษาไทย (ตอบเป็นภาษาไทยเมื่อถามไทย)	4.16 (83.20)	0.91	มาก
5.ความสะดวกในการใช้งาน (เข้าใจง่าย/ไม่ซับซ้อน)	4.14 (82.80)	0.77	มาก
6.การแสดงข้อความผิดพลาดที่ชัดเจน (เมื่อระบบไม่สามารถตอบได้)	4.04 (80.80)	0.95	มาก
7.ความพึงพอใจโดยรวมต่อบริการ Chatbot	4.02 (80.40)	0.84	มาก
8.การจดจำบริบทการสนทนา (เชื่อมโยงคำถามก่อนหน้าได้)	3.96 (79.20)	0.89	มาก
9.ความหลากหลายของคำถามที่ตอบได้ (ครอบคลุมหัวข้อสำคัญ)	3.88 (77.60)	1.01	มาก
10.ความแม่นยำในการตอบคำถาม (ตอบถูกต้อง/ตรงประเด็น)	3.79 (75.80)	0.93	มาก
โดยรวม	4.06 (81.20)	0.17	มาก

ผลการประเมินปัญหาทางเทคนิคที่พบ พบว่า ระบบตอบผิดพลาด/ไม่เข้าใจคำถาม อยู่ในระดับสูงสุด จำนวน 26 คน (ร้อยละ 46.43) รองลงมาคือพบปัญหาอื่นๆ (ไม่ระบุ) จำนวน 11 คน (ร้อยละ 19.64) ตอบซ้ำ จำนวน 8 คน (ร้อยละ 14.29) ตอบเป็นภาษาอื่นที่ไม่ตรงกับคำถาม (ร้อยละ 10.71) ตามลำดับ และระบบล่มหรือใช้งานไม่ได้ชั่วคราว น้อยที่สุด จำนวน 5 คน (ร้อยละ 8.93) ดังตารางที่ 6

ตารางที่ 6 จำนวนและร้อยละผู้ใช้บริการ จำแนกตามปัญหาทางเทคนิคที่พบ

ปัญหาที่พบ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
1.ระบบตอบผิดพลาด/ไม่เข้าใจคำถาม	26	46.43
2.อื่นๆ	11	19.64
3.ตอบซ้ำ	8	14.29
4.ตอบเป็นภาษาอื่นที่ไม่ตรงกับคำถาม	6	10.71
5.ระบบล่มหรือใช้งานไม่ได้ชั่วคราว	5	8.93
รวม	56	100

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

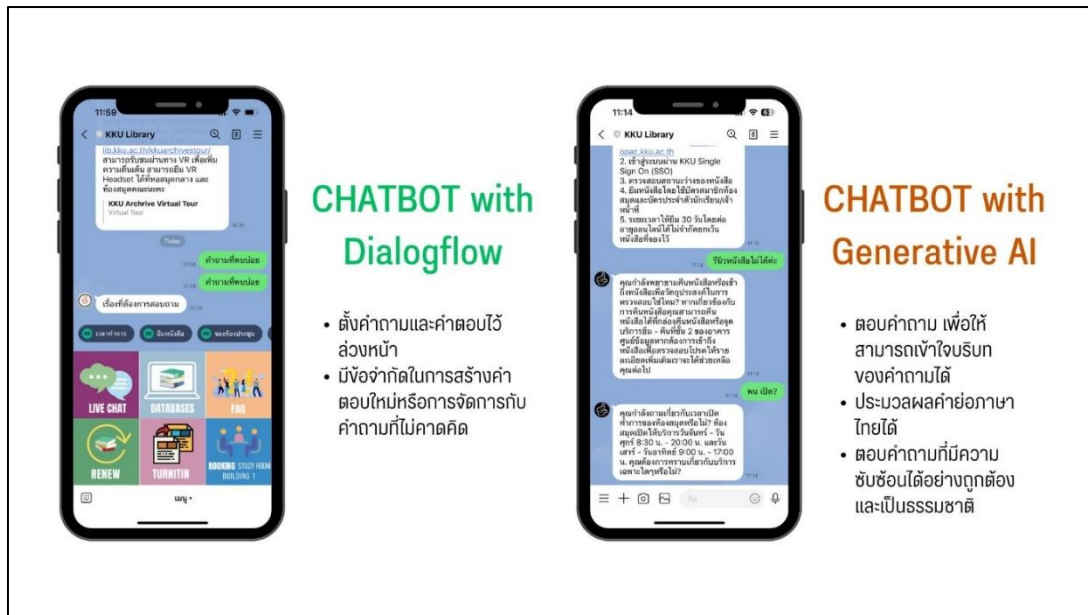
สำนักหอสมุด ได้รับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ใช้บริการใช้งานโดยพบประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

1. ระบบยังให้คำตอบที่ไม่ตรงประเด็นหรือไม่สอดคล้องกับคำถามที่ต้องการทราบอย่างสมบูรณ์
2. ระบบขาดข้อมูลที่เป็ปัจจุบัน โดยเฉพาะข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา เช่น กำหนดวันหยุดพิเศษ หรือวันปิดทำการประจำเดือนของห้องสมุด
3. การโต้ตอบยังขาดความเป็นธรรมชาติคล้ายมนุษย์ และระบบไม่สามารถจดจำบริบทของบทสนทนาก่อนหน้าได้ ทำให้ผู้ใช้ต้องเริ่มต้นคำถามใหม่ทุกครั้งเมื่อต้องการถามข้อมูลต่อเนื่อง
4. ระบบยังไม่มีฟังก์ชันการสืบค้นข้อมูลหนังสือโดยตรงผ่านแชทบอท

อภิปรายผล (Discussion)

การพัฒนาไลน์แชทบอทอัจฉริยะของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่เหนือกว่าระบบเดิมอย่างมีนัยสำคัญ โดยสามารถอภิปรายผลในมิติต่างๆ ได้ดังนี้

1. การนำโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) มาใช้ สามารถแก้ปัญหาของแชทบอทรุ่นเดิมที่ใช้ Dialogflow ได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะความสามารถในการเข้าใจภาษาที่เป็นธรรมชาติ ทำให้แชทบอทตีความคำถามที่ซับซ้อน ภาษาพูด เช่น รีนิว หมายถึงการยืมหนังสือต่อ (Renew) หรือแม้แต่คำย่อที่ผู้ใช้พิมพ์เข้ามาได้ดีขึ้นมาก เช่น พน หมายถึง พรงุ่นนี้ ความสามารถนี้ไม่เพียงแก้ปัญหาทางเทคนิค แต่ยังช่วยให้ผู้ใช้รู้สึกว่ระบบฉลาดและใช้งานง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่าความสามารถในการเข้าใจภาษาธรรมชาติเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้คนยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ นอกจากนี้ การที่ระบบตอบสนองโดยใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ทันที ยังช่วยเพิ่มประโยชน์และความน่าเชื่อถือให้กับแชทบอทอีกด้วย ดังภาพที่ 2



ภาพที่ 2 แสดง Interface การใช้งานระหว่างแชทบอทรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่

เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นผู้พัฒนาได้สรุปเปรียบเทียบระหว่างระบบให้บริการตอบคำถามของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นระบบเดิม (Dialogflow) กับ ระบบที่พัฒนาใหม่ (LINE Chatbot with Generative AI) แสดงให้เห็นถึงการพลิกโฉมบริการได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในด้านความสามารถในการตอบคำถามที่ซับซ้อนและการจัดการภาษาไทยซึ่งสรุปได้ ดังตารางที่ 7

ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบระหว่างระบบให้บริการตอบคำถามระบบเดิม กับระบบที่พัฒนาใหม่

คุณสมบัติ	ระบบเดิม	ระบบที่พัฒนาใหม่
ประเภทของระบบ	ระบบแชทบอทแบบเก่าที่ตอบตาม คำที่กำหนดไว้ตายตัว (Intent-based)	แชทบอท LINE ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ (Generative AI) ในการค้นหาและสร้างคำตอบ
ความยืดหยุ่นของคำตอบ	คำตอบมีรูปแบบเดียว ตายตัวและไม่เปลี่ยนแปลง	ให้คำตอบที่ ตอบสนองได้หลายรูปแบบและเป็นธรรมชาติ เหมือนคุยกับคน
การจัดการคำถามซับซ้อน	ไม่สามารถตอบคำถามที่ซับซ้อน หรือนอกเหนือจากที่ตั้งค่าไว้ได้	จัดการคำถามที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเข้าใจภาษาไทย	ไม่เข้าใจคำย่อ หรือบริบทในการโต้ตอบของผู้ใช้ เช่น คำว่า "พน."	สามารถ เข้าใจและจัดการกับคำย่อ คำสแลงผิด และการใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการได้ดี
การอัปเดตข้อมูล	ต้องตั้งค่าคำถามหลักและคำตอบใหม่ทุกครั้งที่มีข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง	ไม่ต้องเขียนกฎหรือตั้งค่าใหม่ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในฐานความรู้
กระบวนการทำงานเบื้องหลัง	แพลตฟอร์ม Dialogflow ไม่ได้ใช้เทคโนโลยี LLM	ใช้ โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) เช่น Llama3.3-70b และใช้การแปล (MyMemory API) ช่วยให้ LLM ค้นหาและตอบได้แม่นยำขึ้น

2. ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก เป็นเครื่องยืนยันที่ชัดเจนว่า การศึกษานี้ช่วยการยกระดับบริการและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และยังสอดคล้องกับทิศทางของห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่เริ่มนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาปรับใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในยุคดิจิทัล (ธีรพล แสงจันทร์ และ อมร เพชรสม, 2566)

ดังนั้น การนำแชทบอทมาใช้ไม่เพียงแต่ช่วยให้การบริการตอบคำถามเป็นไปอย่างรวดเร็วและตลอด 24 ชั่วโมงเท่านั้น แต่ยังเป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อปรับภาพลักษณ์ของห้องสมุดให้ทันสมัยและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอีกด้วย ซึ่งแนวทางนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วในภาคธุรกิจ ตัวอย่างเช่น Delta Airlines ที่ใช้แชทบอทช่วยลดปริมาณการโทรเข้าศูนย์บริการได้ถึงร้อยละ 20 หรือ H&M ที่ใช้แชทบอทลดเวลาในการตอบคำถามลูกค้าได้ถึงร้อยละ 70 (Infinitive, n.d.) แสดงให้เห็นว่าการนำเทคโนโลยีลักษณะนี้มาใช้สามารถสร้างผลลัพธ์ที่วัดผลได้จริง

3. ข้อจำกัดที่พบจากการประเมิน พบว่า ประเด็นด้าน "ความแม่นยำในการตอบคำถาม" ที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจต่ำที่สุด และปัญหา "ระบบตอบผิดพลาด/ไม่เข้าใจคำถาม" ที่ผู้ใช้พบมากที่สุด สะท้อนให้เห็นถึงข้อจำกัดโดยธรรมชาติของ Generative AI ที่เรียกว่า "อาการหลอน" (Hallucination) ซึ่งการสร้างข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงขึ้นมา และเป็นประเด็นที่ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในวงการพัฒนา AI สำหรับองค์กร (Dreyling et al., 2024) และถือเป็นอุปสรรคสำคัญที่อาจบั่นทอนความไว้วางใจของผู้ใช้ได้ (พิชญพร วงศ์ใหญ่, 2565) ดังนั้น หัวใจสำคัญของการพัฒนาในขั้นต่อไปคือหาจุดสมดุลระหว่างความสามารถในการสร้างสรรค์คำตอบของ AI กับความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งทำได้ผ่านการปรับปรุงฐานความรู้ (Knowledge Base) ให้ครอบคลุม และการปรับจูนโมเดล (Fine-tuning) ให้ฉลาดขึ้น

นอกจากนี้ ยังพบปัญหาทางเทคนิคด้านความล่าช้า ที่เกิดจากการแปลภาษา ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ การแก้ไขในอนาคตอาจต้องพิจารณาเลือกใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ที่เชี่ยวชาญภาษาไทยโดยตรง หรือพัฒนา API การแปลที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อให้ระบบตอบสนองได้รวดเร็วและราบรื่นกว่าเดิม

ข้อเสนอแนะ (Suggestions)

1. ข้อเสนอแนะสำหรับบุคลากร เมื่อแชทบอทเข้ามาช่วยตอบคำถามพื้นฐานแล้ว บุคลากรจะมีโอกาสปรับเปลี่ยนบทบาทไปปฏิบัติงานที่จำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูงได้มากขึ้น เช่น

1.1 เปลี่ยนสู่บริการเชิงลึก ลดเวลาจากการตอบคำถามซ้ำๆ สอดคล้องกับ Narendra et al. (2025) พบว่า Chatbot ทำหน้าที่เสมือนผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถให้ความช่วยเหลือแบบส่วนบุคคลแก่ผู้ใช้ ตอบคำถาม ช่วยค้นหาทรัพยากร และให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการและกิจกรรมของห้องสมุด ทำให้บรรณารักษ์หันไปทำงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูง เช่น เป็นที่ปรึกษาด้านการวิจัย ช่วยเหลือการสืบค้นข้อมูลที่ซับซ้อน หรือจัดอบรมทักษะสารสนเทศขั้นสูงที่ AI ยังทำแทนไม่ได้

1.2 เปลี่ยนเป็นผู้ฝึกสอน AI เนื่องจาก AI ยังมีข้อผิดพลาดและอาจมีข้อมูลไม่ทันสมัย บุคลากรจึงควรสวมบทบาทเป็น "ผู้ฝึกสอน" คอยตรวจสอบคำตอบ ให้ Feedback เมื่อ AI ตอบผิดพลาด และที่สำคัญคือต้องหมั่นอัปเดตข้อมูลในระบบให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เช่น กำหนดการใหม่ๆ หรือบริการที่เพิ่มเข้ามา

1.3 พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพื่อให้ทำงานร่วมกับ AI ได้อย่างราบรื่น บุคลากรควรพัฒนาความเข้าใจในหลักการทำงานและข้อจำกัดของเทคโนโลยีนี้ เพื่อที่จะสื่อสารกับผู้ใช้ได้อย่างถูกต้องว่าแชทบอททำอะไรได้หรือไม่ได้บ้าง

2. ข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงาน

2.1 ผลักดันให้เป็นช่องทางบริการหลัก เมื่อเห็นแล้วว่าผู้ใช้ส่วนใหญ่พึงพอใจ หน่วยงานควรประกาศให้ LINE Chatbot เป็นช่องทางหลักสำหรับตอบคำถามทั่วไปอย่างเป็นทางการ ทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์ในการให้บริการอ้างอิงเสมือน (Virtual Reference Services) โดยให้ความช่วยเหลือในการตอบคำถามในทันที ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน ซึ่งเป็นการตอบคำถามอ้างอิงพื้นฐาน (Basic Reference Questions) (นราธิป ปิติชนบท, 2568) สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทำงาน และช่วยให้บุคลากรสามารถมุ่งเน้นการให้บริการที่ซับซ้อนหรืองานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญได้มากขึ้น และทำให้ผู้ใช้เข้าถึงบริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

2.2 ลงทุนเพื่อพัฒนาและแก้ไขข้อจำกัด ควรมีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรเพื่องานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น ทำให้สืบค้นหนังสือได้ พัฒนาให้แชทบอทสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของห้องสมุด เพื่อให้ผู้ใช้ค้นหาหนังสือหรือบทความผ่านแชทได้โดยตรง ทำให้ตอบเร็วขึ้น Mali & Deshmukh (2023). พบว่า ChatGPT สามารถใช้ให้คำแนะนำการอ่านแบบเฉพาะบุคคลแก่ผู้ใช้ โดยอิงจากประวัติการยืม/การอ่านและความชอบของผู้ใช้ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายจากการแปลภาษา อาจโดยการทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และทำให้เชื่อมต่อได้มากขึ้น ลองพิจารณาเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ เช่น Walai API เพื่อเพิ่มความสามารถและบริการให้หลากหลายยิ่งขึ้น

บทสรุป (Conclusion)

การพัฒนาไลน์แชทบอทอัจฉริยะของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสบความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์หลัก คือการแก้ไขข้อจำกัดของระบบเดิมและยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้บริการให้สามารถโต้ตอบได้อย่างเป็นธรรมชาติและชาญฉลาดมากขึ้น ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมที่อยู่ในระดับมากยืนยันถึงการยอมรับจากผู้ใช้งานจริง

อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่สำคัญของการนำ Generative AI มาใช้งานจริง นั่นคือการสร้างสมดุลระหว่าง ความสามารถในการสร้างบทสนทนาที่ยืดหยุ่นกับความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของคุณภาพบริการสารสนเทศ แม้เทคนิค RAG จะช่วยลดความเสี่ยงในการสร้างข้อมูลเท็จได้ในระดับหนึ่ง แต่ปัญหาการตอบผิดพลาดและความแม่นยำที่ยังไม่สมบูรณ์ ชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยีนี้ยังต้องการการกำกับดูแล การปรับปรุงฐานข้อมูล และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า Generative AI เป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงในการพลิกโฉมบริการห้องสมุด แต่ความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวโมเดลเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีระบบสนับสนุนที่ดี ตั้งแต่การเตรียมข้อมูลที่มีคุณภาพ ไปจนถึงการออกแบบระบบที่รัดกุม เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ

รายการอ้างอิง (References)

- จิรพล วรณพราหมณ์ และ สิริวิญญู บุตรโยจันโท. (2567). การพัฒนาไลน์แชทบอทอัจฉริยะสำหรับห้องสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยเทคโนโลยี Generative AI [โครงการที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์]. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
- จิรพล แสงจันทร์ และ อมร เพชรสม. (2566). การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อพัฒนางานบริการในห้องสมุดยุคดิจิทัล: กรณีศึกษาห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย. *วารสารวิชาการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์*, 41(2), 15–30.
- นราธิป ปิตินนบดี. (2568). การใช้แชทจีพีที (ChatGPT) ในงานบริการห้องสมุด. *วารสารห้องสมุด*, 69(1), 1-20.
- พิชญพร วงศ์ใหญ่. (2565). การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้แชทบอทบริการลูกค้า. *วารสารบริหารธุรกิจและการจัดการ*, 8(1), 102–115.
- มนต์ทิศา รัตนพันธ์ และ ฉัตรวิทย์ สายใยทอง. (2023). การพัฒนา Line Chatbot สำหรับงานบริการด้านงานวิจัย กรณีศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. *Journal of Applied Research on Science and Technology*, 22(1), 78-89.

อัคริมา สุ่มมาตย์, นิตยา ศรีวรรณไพศาล, ระพีพัฒน์ ปิยะนาจ, พิรณัฐ จันทรมนิยม, วิศรุต คีละลาย และกานดา สายแก้ว.

(2567). การพัฒนา Chatbot AI ด้วยเครื่องมือ Dialogflow เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ด้านการตอบคำถามผู้ใช้บริการห้องสมุด. *PULINET Journal*, 11(2), 91–104. <https://so14.tci-thaijo.org/index.php/PJ/article/view/621>

Dreyling, R., Koppel, T., Tammet, T., & Pappel, I. (2024). *Challenges of generative AI chatbots in public services: An integrative review* [Preprint]. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4850714>

Infinitive. (n.d.). *Reimagining customer service through generative AI*.
<https://infinitive.com/reimagining-customer-service-through-generative-ai/>

Mali, T. S., & Deshmukh, R. K. (2023). Use of ChatGPT in library services. *International Journal of Creative Research Thoughts*, 11(4), 264-266.

Narendra, A. P., Dewi, C., Gunawan, L. S., & Ardi, A. S. (2025). Artificial intelligence implementation in library information systems: Current trends and future studies. *Vietnam Journal of Computer Science*, 12(3), 209–233. <https://doi.org/10.1142/S2196888824300023>